

Thème 2 — Niveau Difficile

Constructions pas à pas et comptages d'annales. Chaque question guide la suivante : répondez dans l'ordre.

Exercice 1 — l'ion carbonate CO_3^{2-} , pas à pas

On construit la structure de Lewis de l'ion carbonate CO_3^{2-} .

- Quel est l'atome central ? Justifier brièvement.
- Calculer $n_{\max}(e^-) = 8a + 2b$.
- Calculer $n_v(e^-)$. *Attention* : la charge est $q = -2$.
- Calculer $n_\ell(e^-)$ et en déduire le nombre de liaisons. Combien de liaisons C–O y a-t-il, et l'une d'elles est-elle multiple ?
- Calculer $n_{nl}(e^-)$ et répartir les doublets non liants sur les oxygènes. Vérifier enfin que le carbone respecte l'octet.

Exercice 2 — l'ion perchlorate ClO_4^- , pas à pas

On construit la structure de Lewis de l'ion perchlorate ClO_4^- ($N_v(\text{Cl}) = 7$).

- Quel est l'atome central ?
- Calculer $n_{\max}(e^-) = 8a + 2b$.
- Calculer $n_v(e^-)$ (la charge est $q = -1$).
- Calculer $n_\ell(e^-)$ et en déduire le nombre de liaisons Cl–O. Sont-elles simples ?
- Calculer $n_{nl}(e^-)$ et répartir les doublets non liants. De combien d'électrons le chlore s'entoure-t-il finalement ?

Exercice 3 — le nitrite d'hydrogène HNO_2 , d'après annale

Une annale demande : « le nombre total d'électrons de valence dans le nitrite d'hydrogène HNO_2 vaut... ». Le squelette de la molécule est $\text{H}-\text{O}-\text{N}=\text{O}$.

- Calculer $n_v(e^-)$, le nombre total d'électrons de valence (c'est la réponse attendue par l'annale).
- Calculer $n_{\max}(e^-)$. On prendra bien garde à distinguer les atomes visant l'octet de l'unique H (duet).
- Calculer $n_\ell(e^-)$ et vérifier qu'il correspond bien à la répartition des liaisons du squelette $\text{H}-\text{O}-\text{N}=\text{O}$: 1 liaison H–O, 1 liaison O–N et 1 double liaison N=O.
- Calculer $n_{nl}(e^-)$ et en déduire le nombre de doublets non liants.
- Vérifier les octets de chaque O et de N, ainsi que le duet du H.

Exercice 4 — compter $n_v(e^-)$ d'espèces polyatomiques, d'après annale

Certaines annales demandent le nombre total d'électrons de valence d'un *sel*, qui n'a pas d'atome central unique. On procède alors par simple comptage atomique.

- Sulfite d'ammonium** $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_3$. Dénombrer chaque type d'atome, puis calculer $n_v(e^-)$ (N_v : N=5, H=1, S=6, O=6).
- Pourquoi n'applique-t-on *aucune* correction de charge ($-q$) dans ce calcul ?
- Reprendre le même comptage pour le **nitrate d'ammonium** NH_4NO_3 .